第 7 章練習解答

CH07-E1 長方矩陣的完整分解

兩個 column 為 (1,1,1)ᵀ、(1,−1,0)ᵀ，內積為零，長度平方分別為 3、2。因此 $A^TA = \mathrm{diag}(3,2)$，右特徵向量可取 v₁=e₁、v₂=e₂，奇異值是 $\sqrt{}3$、$\sqrt{}2$。

依 $u_i = Av_i/\sigma_i$，得 $u_1 = (1,1,1)^T/\sqrt{3}$、$u_2 = (1,-1,0)^T/\sqrt{2}$。兩向量長度為 1、內積為零。精簡式為

$$A = \underbrace{\begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{3} & 0 \end{bmatrix}}_{U_r\ (3\times 2)} \underbrace{\begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}}_{\Sigma_r\ (2\times 2)} I_2.$$

補 $u_3 = (1,1,-2)^T/\sqrt{6}$。逐項驗算 u₃ᵀu₁=0、u₃ᵀu₂=0、‖u₃‖=1，並有 Aᵀu₃=0。完整 U=[u₁,u₂,u₃] 是 3×3，V=I₂，而

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3\times 2).$$

最後一個零 row 使新增的 u₃ 不影響重建；它是左零空間的基底。A 滿 column rank，輸入零空間則只有零向量。

CH07-E2 四個子空間

本題 m=3、n=2、r=2。基底可直接使用上一題的向量：

空間	基底	維度
C(Aᵀ)	e₁、e₂	2
N(A)	空集	0
C(A)	u₁、u₂	2
N(Aᵀ)	u₃	1

由 A 的兩個 column，Av₁=$\sqrt{}$3u₁、Av₂=$\sqrt{}$2u₂。輸入側 C(Aᵀ)=$\mathbb{R}^2$，與零空間的正交直和仍為 $\mathbb{R}^2$；輸出側 u₁、u₂、u₃ 為 $\mathbb{R}^3$ 的完整標準正交基底，所以 C(A)⊕N(Aᵀ)=$\mathbb{R}^3$。零向量不能放入基底；零維空間的基底是空集。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH07-E3 對稱秩一矩陣

寫 $w=(1,2)^T$，則 A=wwᵀ。因 ‖ w ‖ ²=5，取 u₁=v₁=w/√5，可得 A=5u₁v₁ᵀ，秩為 1、唯一正奇異值為 5。直接展開外積：5 · (w/√5)(wᵀ/√5)=wwᵀ=A。

因此 ‖ A ‖ ₂= ‖ A ‖ F=5，且 $A^+=\frac{1}{25}\begin{bmatrix}1&2\\2&4\end{bmatrix}$。對 b=(1,3)ᵀ，

$$x^+=A^+b=\tfrac{7}{25}(1,2)^T,\qquad Ax^+=\tfrac{7}{5}(1,2)^T.$$

殘差 b−Ax⁺=(−2/5,1/5)ᵀ 與 w 正交。所有最小平方解滿足 x₁+2x₂=7/5，即 $x=x^+ + t(-2,1)^T$。零空間方向 (−2,1)ᵀ 垂直 x⁺，所以 $\|x\|^2=49/125+5t^2$，唯一最小值在 t=0。

CH07-E4 非對稱仍有 SVD

SVD 存在性適用於任何有限尺寸實矩陣，不要求對稱。此題 det A=4 · 5=20≠0，故秩為 2，兩個奇異值都正。依排序 σ₁≥σ₂>0，$\kappa_2(A)=\sigma_1/\sigma_2\geq 1$。

亦可用 $|\det A|=\sigma_1\sigma_2=20$ 核對正性；僅有「矩陣不對稱」不影響上述結論。擾動後若至少一個奇異值變成零，新矩陣秩小於 2、不可逆，不再有有限的可逆問題條件數。其他奇異值是否也改變，須看具體擾動。

CH07-E5 兩種低秩誤差

三個正奇異值給秩 3。被捨棄的奇異值決定誤差：二範數取最大值，Frobenius 範數取平方和再開根號。

保留的秩 k	二範數最小誤差	Frobenius 最小誤差	保留平方和比例
1	4	√17	81/98
2	1	1	97/98
3	0	0	1

總平方和是 9²+4²+1²=98。一般比例為 $\sum_{i\leq k}\sigma_i^2/\|A\|_F^2$，本題分母非零。要求二範數誤差≤4，k=1 已達要求；k=0 的誤差為 9，所以最小可取 1。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH07-E6 PCA 的完整算值

兩個 row 的和都是零，所以平均向量為零。直接相乘得 $X_0X_0^T=\begin{bmatrix}2&1\\1&2\end{bmatrix}$，特徵方程 $(2-\lambda)^2-1=0$ 給 3、1。主方向與分數為

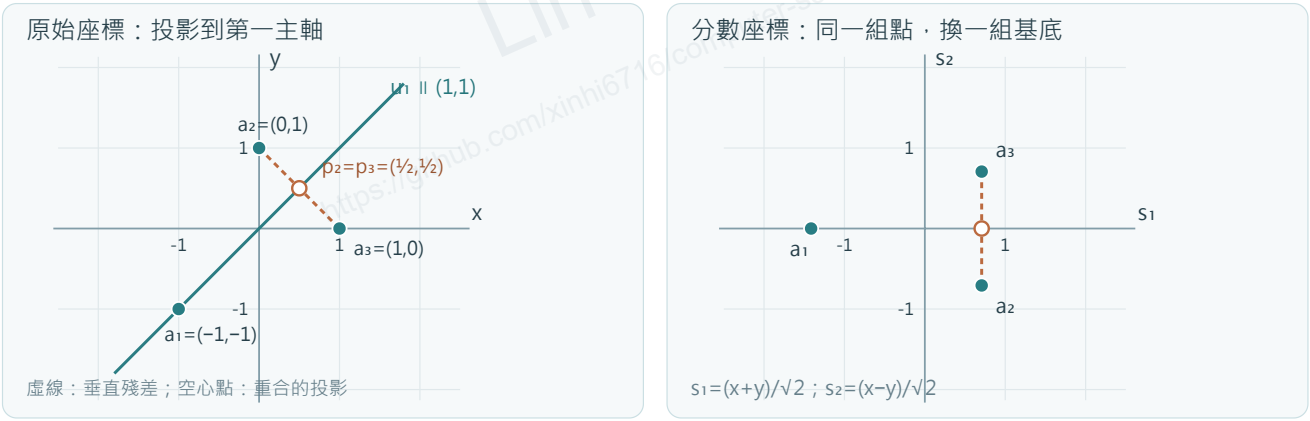
方向	單位向量	三筆樣本的分數	平方和
第一	$(1,1)^T/\sqrt{2}$	$(-\sqrt{2},1/\sqrt{2},1/\sqrt{2})$	3
第二	$(1,-1)^T/\sqrt{2}$	$(0,-1/\sqrt{2},1/\sqrt{2})$	1

樣本共變異數 $\widehat{C}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}2&1\\1&2\end{bmatrix}$。最大主成分變異數為 3/2，總變異數為 2，解釋比例為 3/4。

第二個 row 乘 100 後，Gram 矩陣變成 $\begin{bmatrix}2&100\\100&20000\end{bmatrix}$。主特徵向量偏向第二座標；其第一分量與第二分量的比為 100/(λmax−2)，約 0.005。這是尺度改變造成的方向變化，不是資料忽然多出因果意義。以各變數標準差標準化，改做相關矩陣的 PCA，同時也改變誤差衡量方式。

投影、殘差與平移

只保留第一主方向時，三個投影依序為 (−1,−1)、(1/2,1/2)、(1/2,1/2)。殘差平方為 0、1/2、1/2，總和 1，等於被捨棄的奇異值平方。



若三筆樣本都加 μ=(2,3)ᵀ，中心化後仍是原 X₀，主方向不變；原座標中的最佳直線變成 μ+span(u₁)。投影點整體加 μ，殘差與最小誤差不變。

CH07-E7 同輸出、不同長度的解

由外積 A=(1,2)ᵀ(1,1)，得 $\sigma_1 = \sqrt{10}$、$u_1 = (1,2)^T/\sqrt{5}$、$v_1 = (1,1)^T/\sqrt{2}$。所以

$$A^+ = \tfrac{1}{10}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 1 & 2\end{bmatrix}, \quad A^+b = \tfrac{7}{10}(1,1)^T, \quad AA^+b = \tfrac{7}{5}(1,2)^T.$$

殘差為 (−2/5,1/5)ᵀ，與 column space 的方向 (1,2)ᵀ 內積為零。所有最小平方解為 $x = A^+b + t(-1,1)^T$，皆滿足 $x_1+x_2=7/5$。

因 A^+b 與零空間方向正交，長度平方為 $49/50+2t^2$；唯一最小範數解取 t=0。

CH07-E8 方陣極分解

在 SVD 中插入 VᵀV=I，得 $A = (UV^T)(V\Sigma V^T) = QS$。

$Q^TQ = VU^TUV^T = I$，而 $S^T = S$。任意 x 滿足 $x^TSx = \sum_i \sigma_i (v_i^Tx)^2 \geq 0$，所以 S 半正定。

若 A 可逆，σ_i 全正，非零 x 至少有一個非零座標 v_i^Tx，因此 $x^TSx>0$，S 正定且可逆。此時 $\det S=\prod\sigma_i>0$，det A 與 det Q 同號。若 det Q=−1，正交因子反轉定向；A 不可逆時 det A=0，不能據此判定反射。

CH07-E9 投影與基底的不唯一性

由因子的標準正交性，$AA^+=U_rU_r^T$、$A^+A=V_rV_r^T$。兩者轉置後不變，且 $(U_rU_r^T)^2 = U_r(U_r^TU_r)U_r^T = U_rU_r^T$，另一式同理；它們分別投影到 C(A)、C(Aᵀ)。

再用 $AA^+A=U_rU_r^TU_r\Sigma_rV_r^T=A$，及 $A^+AA^+=V_rV_r^TV_r\Sigma_r^{-1}U_r^T=A^+$，完成所求等式。

若截斷切過一段相等的正奇異值，完整相等值子空間固定，但可以選入其中不同的方向，最佳誤差相同。若整段都保留，只更換該段基底不會改變重建矩陣。不能把「完整子空間」與「選入的部分」都稱作不唯一。

最後，單獨翻轉 u_1 會把第一項 $\sigma_1u_1v_1^T$ 改號；同時翻轉 v_1 才會讓兩個負號抵消、重建不變。

CH07-E10

1. 由 Eckart–Young 定理，對任意秩小於 i 的 C，$\sigma_i(A) \le \|A - C\|_2$。取 $C = B_{i-1}$，三角不等式給 $\sigma_i(A) \le \|A - B\|_2 + \|B - B_{i-1}\|_2 = \|A - B\|_2 + \sigma_i(B)$。交換 A, B 得反向，合併即得絕對擾動界。
2. 前兩奇異值嚴格大於 10^{-10}，所以任何相容的 B 至少有兩個正奇異值，秩至少 2。取 $B_2 = \mathrm{diag}(1, 10^{-8}, 0)$，距離為 10^{-12}，是相容的秩 2 模型；取 $B_3 = A$，距離為零，是相容的秩 3 模型。因此資料不能確定第三個方向是否真的為零。截斷偽逆對第二方向仍乘上 10^8，是否保留此方向還需應用的誤差預算。
3. $\sigma_1 \ge \|Re_2\|_2 = \sqrt{10^{12} + 1} > 10^6$，且 $\sigma_1\sigma_2 = |\det R| = 1$，故 $\sigma_2 < 10^{-6}$。一個不必先求 SVD 的明確秩 1 模型為

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 10^6 \\ 10^{-6} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10^6 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10^{-6} & 1 \end{bmatrix}.$$

只有左下元素改變，故 $\|R - B\|_2 = 10^{-6}$。R 本身已是上三角，其普通 QR 可取 $Q = I$；對角元素皆 1，卻有距離至多百萬分之一的秩不足模型。QR 對角線不能代替奇異值。

4. 若 $\sigma_i(A) > t + \delta$，則 $\sigma_i(B) \ge \sigma_i(A) - \delta > t$；若 $\sigma_i(A) < t - \delta$，則 $\sigma_i(B) \le \sigma_i(A) + \delta < t$。介於兩條界線之間時，擾動可能跨過門檻；等號情形也要依門檻的嚴格或非嚴格定義處理。這是對固定絕對門檻的結論，若連門檻本身都隨矩陣尺度更新，還須計入門檻變動。

CH07-E11

四階段座標依序為 (1,0)、(4/5,−3/5)、(12/5,−6/5)、(12/5,6/5)。最後一步相乘為 ((36+24)/25, (48−18)/25)=(12/5,6/5)。直接計算 $A = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 12 & -1 \\ 6 & 12 \end{bmatrix}$，取第一個 column 得到同一結果。範數依序是 1、1、6/$\sqrt{}$5、6/$\sqrt{}$5；兩個正交因子保持長度，Σ 才產生伸縮。

任取單位 x，令 w=VᵀX，則 $w_1^2+w_2^2=1$，而且 $\|Ax\|^2 = 9w_1^2 + 4w_2^2 = 4 + 5w_1^2$。故 2≤ ‖ Ax ‖ ≤3。等於 3 恰須 $w_2=0$、$w_1=\pm1$，等價於 $x=\pm v_1$；等於 2 恰須 $w_1=0$、$w_2=\pm1$，等價於 $x=\pm v_2$。本例兩個 w 分量都非零，因此長度嚴格介於兩個奇異值之間。奇異值描述沿 右奇異方向 的伸縮，不是所有可能輸出長度的清單。

CH07-E12

1. 分清單位輸入與平方和

> $A_1 = \mathrm{diag}(8,0,0)$，$E = \mathrm{diag}(0,3,2)$。任取 $\|x\| = 1$，
>
> $\|Ex\|^2 = 9x_2^2 + 4x_3^2 \le 9(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) = 9.$
>
> 取 x=e₂ 達等號，所以 $\|E\|_2 = 3$；另一方面 $\|E\|_F^2 = 0 + 9 + 4 = 13$。向量 e₂+e₃ 長度為 $\sqrt{2}$，不是單位向量；正規化後輸出長度為 $\sqrt{13/2} < 3$，沒有違反二範數界。

CH07-E12（續）

2. 有間隔仍可有多個二範數最優矩陣

> $\|A - B_c\|_2 = \max\{|8-c|, 3, 2\}, \qquad \|A - B_c\|_F^2 = (8-c)^2 + 13.$
>
> Eckart–Young 的全域二範數下界為 3，因此此族達到最優恰須 $|8-c| \le 3$，即 $5 \le c \le 11$。這些 c 都非零，B 的秩確為 1。Frobenius 下界為 $\sqrt{13}$，此族只在 c=8 取到。這只分類了對角族 Bc；未排除其他形式的二範數最優矩陣。

CH07-E12（續）

3. 非對角候選矩陣的核向量

> 取 $z = (1,-1,0)^T/\sqrt{2}$。直接相乘得 Bz=0，而 $Az = (8,-3,0)^T/\sqrt{2}$，所以
>
> $\|(A-B)z\|^2 = \|Az\|^2 = 73/2 \ge 9.$
>
> 因 z 為單位向量，$\|A-B\|_2 \ge \sqrt{73/2} > 3$，故這個 B 並非最優。一般情況要多指定子空間：若 $\mathrm{rank}\, B \le 1$，則 $\dim \ker B \ge 2$，與 $\mathrm{span}\{e_1, e_2\}$ 必有非零交集。取其單位向量 z，便有 $Bz = 0$、$\|Az\|^2 = 64z_1^2 + 9z_2^2 \ge 9$，故 $\|A-B\|_2 \ge 3$。

CH07-E12（續）

4. Frobenius 的全域唯一性

> 令 P 為投影到 C(B) 的正交投影，其秩至多 1。以標準基底設 $\alpha_i = \|Pe_i\|^2$，則 $0 \le \alpha_i \le 1$、$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \le 1$。可保留的平方和滿足 $\mathrm{tr}(PAA^T) = 64\alpha_1 + 9\alpha_2 + 4\alpha_3 \le 64\alpha_1 + 9(1-\alpha_1) \le 64$。若要讓總誤差平方達到下界 13，保留的平方和必為 64；這迫使 α₁=1，再由總額度限制得 α₂=α₃=0，故 P 必投影到 span(e₁)。逐欄畢氏等式為 $\|A-B\|_F^2 = \|(I-P)A\|_F^2 + \|PA-B\|_F^2$。此時第一項已是 13，第二項必為 0，所以 B=PA=diag(8,0,0)。這證明最優矩陣在所有允許的矩陣中唯一，不只是在對角族內唯一。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH07-E12（續）

5. 截斷切過相等奇異值

> 令 $w_\theta^\perp = (-\sin\theta, \cos\theta, 0)^T$。向量 $w_\theta, w_\theta^\perp, e_3$ 為正交單位基底。在這組基底下，D 的作用依序是乘 3、3、1；Cθ 的作用是乘 3、0、0，所以誤差作用是乘 0、3、1。因此
>
> $$\|D - C_\theta\|_2 = 3, \qquad \|D - C_\theta\|_F = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}.$$
>
> 兩值都達到 Eckart–Young 下界。θ=0 時保留 e_1，θ=π/2 時保留 e_2，得到不同的矩陣；同時 θ 與 θ+π 給相同的投影，不能把每個角度都算不同。奇異值 3 的完整子空間始終是 $\mathrm{span}(e_1, e_2)$，改變的是其中選入的一維方向。

CH07-E13

A 是 1×2 且秩 1，滿 row rank；B 是 2×1 且秩 1，滿 column rank。$AB = [1]$，故 $(AB)^+ = [1]$。

滿 row rank 公式給 $A^+ = A^T(AA^T)^{-1} = [1\ 1]^T/2$；滿 column rank 公式給 $B^+ = (B^TB)^{-1}B^T = [1\ 0]$。因此 $B^+A^+ = [1/2] \neq (AB)^+$。兩者尺寸都相容，但滿足各自最大秩並不足以保證反序律。

參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 7.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study